

物联网 0625 期

C++/mysql 数据库阶段考试【1.5 小时】

一、选择题[1.5 分*26，答案请填写答题卡，否则视为无效]

1. 下列关于 C++ 类的描述中错误的是 ()
A. 类与类之间可以通过一些手段进行通信和联络
B. 类用于描述事物的属性和对事物的操作
C. 类与类之间必须是平等的关系，而不能组成层次关系
D. 类与类之间可以通过封装而具有明确的独立性
2. 关于 `virtual void Draw()=0`，下面说法错误的是 ()
A. 它是纯虚函数
B. 它在定义它的类中不能实现
C. 定义它的类不可实例化
D. 如果一个类要继承一个 ADT 类，必须要实现其中的所有纯虚函数
3. `std::list` 是一种什么数据类型？ ()
A. 动态数组
B. 链表
C. 堆栈
D. 树
4. 下列关键字中， () 即在 C 语言中使用，又在 C++ 语言中使用。
A. `inline`
B. `break`
C. `private`
D. `public`
5. 下面有关重载函数的说法中正确的是 ()
A. 重载函数必须具有不同的返回值类型；
B. 重载函数形参个数必须不同；
C. 重载函数必须有不同的形参列表
D. 重载函数名可以不同；
6. 下列关于构造函数的描述中，错误的是 ()
A. 构造函数可以设置默认参数；
B. 构造函数在定义类对象时自动执行
C. 构造函数可以是内联函数；
D. 构造函数不可以重载
7. 每个类 () 构造函数。
A. 只能有一个
B. 只可有公有的
C. 可以有多个
D. 只可有缺省的
8. C++ 类体系中，不能被派生类继承的有 ()。
A. 转换函数
B. 构造函数
C. 虚函数
D. 静态成员函数
9. () 是给对象取了一个别名，他引入了对象的同义词。
A. 指针
B. 引用
C. 枚举
D. 结构
10. C++ 中当一个函数无返回值时，函数的类型应定义为 ()。
A. `void`
B. 任意
C. `int`
D. 无
11. 要求通过函数来实现一种不太复杂的功能，并且要加快执行速度，选用 ()。
A. 内联函数
B. 重载函数
C. 递归函数
D. 嵌套函数
12. 有关析构函数的说法不正确的是 ()。
A. 析构函数有且仅有一个
B. 析构函数和构造函数一样可以有形参
C. 析构函数的功能是用来释放一个对象
D. 析构函数无任何函数类型
13. mysql 中，如果想实现某字段的模糊查询，在 where 子句中使用下列关键词： ()
A. `exists`
B. `in`
C. `any`
D. `like`
14. mysql 中，表示对象存储过程的关键字是 ()：
A. `table`
B. `column`
C. `procedure`
D. `database`
15. 对于类中定义的成员，其隐含的访问权限为 ()。
A. `Public`
B. `protected`
C. `private`
D. `static`
16. 在下列关键字中，用以说明类中有成员的是 ()
A. `public`
B. `private`
C. `protected`
D. `friend`
17. 假设 BC 是一个类，在下面构造函数的原型声明中存在语法错误的是 ()。
A. `BC(int a, int);`
B. `int BC(int, int);`
C. `BC(int, int);`
D. `BC(int, int y);`
18. 下列的各类函数中， () 不是类的成员函数。
A. 构造函数
B. 析构函数
C. 友元函数
D. 拷贝构造函数
19. 局部变量可以隐藏全局变量，那么在有同名全局变量和局部变量的情形时，可以用 () 提供对全局变量的访问
A. 域运算符
B. 类运算符
C. 重载
D. 引用

物联网 0625 期

20. 类模板的使用实际上是类模板实例化成一个具体的 ()。

- A. 类 B. 对象 C. 函数 D. 模板类

C++ /mysql 阶段考试答题纸

姓名: _____

成绩: _____

一. 选择题 (1分*20)

1:_____	2:_____	3:_____	4:_____	5:_____	6:_____	7:_____	8:_____	9:_____	10:_____
11:_____	12:_____	13:_____	14:_____	15:_____	16:_____	17:_____	18:_____	19:_____	20:_____

二. 简答题 (30分)

1. 解释 C++ 开发中动态编译和二次编译的概念及应用场景
2. 解释 C++ STL 中, 容器、迭代器、算法、仿函数、函数对象适配器各有什么区别并解释他们的应用场景
3. 简述 C++11 版本提供的智能指针如何应用?
4. 简述现代 c++ 新语法完美转发和移动语义的应用场景
5. 简述 static, const, virtual, friend, inline 这几个关键字在 c++ 中的应用场景
6. 解释数据库中 exists/in/all/any/union 等关键字的应用 STL 中 bind1st 和 bind2nd 有啥区别? C++11 提供的 bind 和 bind1st 和 bind2nd 对比有哪些优势?
7. 解释数据库中视图的概念以及使用视图的好处
8. 解释关于 SQL 的英语简写: SQL DDL DCL DML 并详细解释其下属的相关关键字及应用场景
9. 解释数据库中索引的概念? 以及关于索引在实际项目中如何应用? 并证明其有利于提高程序效率
10. 数据库中的触发器在项目中可以实现哪些业务功能?

三. 编程题 [50分]

1. mysql 下有列学生成绩管理系统相关的表, 完成需求 [24分]

班级表: class		学生表: student			
cid	caption	sid	sname	gender	class_id
1	三年二班	1	钢蛋	女	1
2	一年三班	2	铁锤	女	1
3	三年一班	3	山炮	男	2
老师表: teacher		课程表: course			
tid	tname	cid	cname	teach_id	
1	波多	1	生物	1	
2	苍空	2	体育	1	
3	饭岛	3	物理	2	
成绩表: score					
sid	student_id	course_id	number		
1	1	1	60		
2	1	2	59		
3	2	2	100		

- A. 写出创建表及插入表中现有数据的 sql 语句
- B. 写出 sql 语句: 查询所有同学的学号、姓名、选课数、总成绩
- C. 写出 sql 语句: 查询男生、女生的人数;
- D. 写出 sql 语句: 查询姓“张”的学生名单
- E. 写出 sql 语句: 查询各科成绩最高和最低的分: 以如下形式显示: 课程 ID, 最高分, 最低分
- F. 写出 sql 语句: 查询学过“波多”老师所教的所有课的同学的学号、姓名;
- G. 编写触发器, 对任意表进行敏感操作时能记录日志信息到 log 表(表结构自己设计).

2. 现有一批学生名单保存在 name1.txt, name2.txt, name3.txt 三个文本文件, 每行 1 个学生信息, 但是可能有重复信息, 请编写程序将三个文件中的名单整理成新的名单文件 name.txt.

物联网 0625 期

其中 name1.txt 中的信息样例如下:

10001 张无忌 420520199008172143 湖北十堰

共包含 4 个字段的数据,分别是序号,姓名,身份证号,籍贯,如果有任意多个数据的身份证号相同则信息重复.